GUÍA DE LABORATORIO Nº 6.

- ASIGNATURAS CONCURRENTES: Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034), Bases de Datos (ETN-1000).
- DOCENTE: Jorge Antonio Nava Amador.
- AUXILIARES DE DOCENCIA: Limber Ajnota - Fabián Plata - Franz Choque.
- FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Martes 10 de noviembre de 2026.
- FECHA DE ENTREGA COMPILADA: Martes 24 de noviembre de 2026 (Semanas 14 y 15).

1. OBJETIVOS DEL LABORATORIO INTEGRADO.

1.1. Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034).

- **Programación de Control Discreto en Hardware:** Traducir las ecuaciones de diferencias lógicas del controlador diseñado en el plano Z a código ejecutable en el PLC utilizando interrupciones periódicas por tiempo (Timer Interrupts).
- **Manejo de Tiempos de Ejecución de Tareas:** Configurar rutinas en tiempo real que garanticen el determinismo del periodo de muestreo (T_s) elegido en la Fase 2, manejando de forma estricta las excepciones de hardware.

1.2. Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000).

- **Desarrollo del Middleware de Telemetría:** Programar la lógica de negocios de la capa intermedia (utilizando Node-RED o scripts estructurados en Python) para realizar la captura cíclica de registros de datos desde el PLC periférico.
- **Conectividad entre Capas:** Implementar la inyección síncrona de las variables físicas paquetizadas en objetos JSON hacia el motor relacional PostgreSQL local.

2. ALCANCE Y SEGURIDAD CRÍTICA EN PLANTA.

Habiendo aprobado el gemelo digital en Simulink en la Fase 2, las escuadras tienen la autorización formal para cablear y descargar código en caliente sobre los PLCs de las plantas. Para prevenir cortocircuitos o daños mecánicos debido a la baja base, queda terminantemente prohibido ejecutar el código del controlador con el actuador de potencia energizado en la primera corrida. La verificación inicial del lazo cerrado se ejecutará en modo de simulación de lazo con actuador flotante, midiendo las salidas analógicas del PLC (4-20 mA o 0-10 V) de manera pasiva mediante un multímetro.

3. PROCEDIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS POR MATERIA.

Las escuadras operarán de forma concurrente unificando el software de control y el middleware de adquisición en cada estación de trabajo.

3.1. Tareas de los Estudiantes de Control II (ETN-902).

31. Conversión a Ecuaciones de Diferencias: Transformar el diseño del compensador discreto $D(z)$ obtenido por métodos analíticos o lugar geométrico de las raíces discretas a su algoritmo recursivo en el dominio del tiempo:

$$u(k) = -a_1 u(k-1) - a_2 u(k-2) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$

32. Manejo de Interrupciones en el PLC: Programar el algoritmo recursivo dentro de una rutina de interrupción por tiempo cíclico del controlador (ejemplo, bloque de interrupción especial SMB34 en el Siemens S7-200 para fijar una base de tiempo exacta en milisegundos).

33. Filtrado del Error: Almacenar en registros locales indexados los estados pasados de la variable de error $e(k-1)$ y la acción de control previa $u(k-1)$ requeridos por la ecuación de diferencias.

3.2. Tareas de los Estudiantes de Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034).

34. Acondicionamiento y Escalado de Variables: Programar los bloques de escalado analógico de entrada en el PLC para traducir la señal digital cruda del convertidor ADC (ejemplo, 0 a 32000 cuentas) a variables físicas con unidades de ingeniería (mililitros, litros, grados Celsius).

35. Lógica del Evento Discreto: Validar que la máquina de estados lógicos I0/I1 y de seguridad (Red de Petri desarrollada en la Fase 2) supervise en todo momento la operación del lazo clásico, cortando de forma determinista el tren de pulsos (PTO/PWM) ante fallas operativas o la activación del botón de emergencia.

3.3. Tareas de los Estudiantes de Bases de Datos (ETN-1000).

36. Configuración de Nodos de Lectura del Middleware: Implementar un flujo lógico en Node-RED que interrogue de forma constante la dirección de memoria de los registros internos del PLC asignados a las variables físicas (PV, MV, DV).

37. Mapeo de Objetos JSON e Inserción SQL: Programar la rutina que recolecte los tags analógicos flotantes, construya un objeto de datos estructurado en formato JSON y ejecute la sentencia parametrizada INSERT INTO historico_telemetria mediante el nodo cliente nativo de PostgreSQL, verificando la estabilidad del canal TCP de transporte.

3.4. Tareas del Auxiliar de Laboratorio.

38. Verificación del Muestreo: Conectar el osciloscopio a un pin digital auxiliar de prueba del PLC programado para alternar de estado lógico dentro de la rutina de interrupción, midiendo físicamente la estabilidad temporal del periodo T_s frente al Jitter del procesador.
39. Auditoría de Inserción: Comprobar mediante consultas de consola en PostgreSQL que el middleware inyecte de manera limpia los datos libres de registros duplicados o truncados.

3.5. Tareas del Docente.

40. Aprobación del Lazo Flotante: Auditar el comportamiento dinámico de la acción de control calculada por la ecuación de diferencias frente al error simulado, habilitando la conexión mecánica del actuador de potencia.
41. Evaluación de la Latenciadel Middleware: Verificar que la tasa de refresco del middleware no sature la pila de la interfaz de red del PLC de campo.

4. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DEFINITION OF DONE).

42. Código Fuente del PLC (.mwp / .rss): Archivo nativo del proyecto de automatización del PLC conteniendo la rutina de interrupción síncrona y la ecuación de diferencias implementada.
43. Flujo del Middleware (.json): Archivo de exportación de la lógica de Node-RED o script Python que certifique la comunicación, empaquetado JSON e inserción automatizada en PostgreSQL.
44. Bitácora Técnica de Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado: Reporte gráfico documentando la mejora cualitativa de estabilidad alcanzada al cerrar el lazo clásico.